

RIEGO LOCALIZADO



Autor:

Pedro Gea

RAO Estudios y proyectos S.L.

RIEGO LOCALIZADO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1.- Evolución histórica del riego, algunas notas sobre el riego por gravedad.

1.2.- Orígenes del riego localizado.

2. DEFINICIÓN

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RIEGO LOCALIZADO

4. VENTAJAS DEL RIEGO LOCALIZADO

5. INCONVENIENTES DEL RIEGO LOCALIZADO

6. SISTEMAS DE RIEGO LOCALIZADO

7. RELACIONES AGUA-CLIMA-PLANTA

8. RELACIONES SUELO-AGUA-PLANTA

8.1.-Aprovechamiento del agua

8.2.-Bulbo húmedo

8.3.-Relaciones suelo-aire

8.4.- Salinidad

8.4.1.-problema de las sales

8.4.2.- El riego por goteo y la salinidad

8.4.3.-Respuesta de las plantas a la salinidad

8.4.4.- El agua de riego

8.4.5.- El suelo

8.4.6.-Manejo de la salinidad mediante el goteo

8.4.7.- Influencia de la lluvia

9.ESQUEMA GENERAL DE UNA INSTALACIÓN DE RIEGO LOCALIZADO

10. PARTES DE UNA INSTALACIÓN DE RIEGO LOCALIZADO

10.1.-Cabezal o centro de control

10.1.1.-Unidad de bombeo

10.1.2.-Equipo de filtrado

10.1.3.-Equipo de fertilización

10.1.4.-Depósitos de abono

10.1.5.-Control de presiones y de caudales

10.1.6.-Automatización

10.2.-Red de tuberías

10.3.-Elementos distribuidores

10.3.1.-Definiciones

10.3.2.-Requerimientos básicos

11. DISEÑO DE UN RIEGO LOCALIZADO

12. DISEÑO AGRONÓMICO

12.1.-Datos departida y disponibilidad de recursos materiales

12.2.-Respuesta de los cultivos a los riegos localizados

12.3.-Necesidades hídricas de los cultivos

12.4.-Balance de agua en un suelo agrícola

12.5.-Estimación de las dimensiones del bulbo

12.6.-Porcentaje de suelo mojado

12.7.-Necesidades de agua en el riego.Necesidades de riego netas

12.8.-Necesidades totales de riego

12.8.1.- Uso de aguas salinas

12.8.2.-Pérdidas por percolación profunda

12.8.3.-Uniformidad de emisión. Coeficiente de uniformidad.

12.8.4.- Solape de bulbos y espaciamiento de emisores

12.9.-Número de emisores por planta

12.10.-Disposición de emisores y laterales

12.11.-Turno de riego máximo

12.12.-Duración del riego

12.13.-Número de unidades de riego

12.14 .- Número de sectores

13. RIEGO A PULSOS

14. OBSTRUCCIONES

15. QUIMIGACIÓN

16. FERTIRRIGACIÓN

16.1.-Utilización racional del agua del suelo

16.2.-Calidad del agua de riego

16.3.-Exigencias de la fertirrigación

16.4.-Sistemas de riego aptos para fertirrigación

16.5.-La nutrición de los cultivos

16.6.-Productos para fertirrigación

16.7.-Fertirrigación localizada en cultivos anuales. Cultivos hortícolas.

16.8.-Fertirrigación localizada en arboricultura frutal

17. EVALUACIÓN DEL RIEGO LOCALIZADO

17.1.-Evaluación de las instalaciones de riego por goteo, del proyecto a la práctica.

17.2.-Evaluación de las instalaciones de riego por goteo, calidad y manejo por parte del agricultor.

18. BIBLIOGRAFÍA

RIEGO LOCALIZADO

1. INTRODUCCIÓN

1.1.-Evolución histórica del riego, algunas notas sobre el riego por gravedad.

Entre las diversas técnicas involucradas en la producción de alimentos, no hay ninguna más antigua y de mayor importancia que el riego. En efecto hallazgos históricos y arqueológicos revelan el papel primordial que desempeñó el riego en el desarrollo de las civilizaciones antiguas.

Es sorprendente que, a pesar del inmenso avance de la civilización en los últimos miles de años, la práctica del riego ha permanecido virtualmente estancada. Generalmente, con los métodos de conducción a cielo abierto y de riego superficial, menos del 50 % del agua descargada llega a las plantas. En proyectos que pueden considerarse, diseñados y operados adecuadamente, la eficiencia fluctúa entre el 34 % y el 70 % y promedia del 47 %. En países menos desarrollados del mundo, las eficiencias en el riego fluctúan entre el 20 % y el 30 %. Éstas bajas eficiencias se pueden atribuir en parte, a pérdidas de conducción ocasionadas por infiltración, evaporación y al uso improductivo de las freatófitas. Las pérdidas son también debidas, en parte, a una mala distribución del agua en la finca, como consecuencia de una preparación inadecuada de la tierra y la carencia de conocimientos técnicos por parte del agricultor en la aplicación del agua, con el consiguiente exceso de aplicación e infiltración profunda. Es necesaria mas agua por unidad de superficie siendo casi imposibles las aplicaciones de pequeñas cantidades de agua.

Bajo ciertas condiciones, tales como una estación experimental o en proyectos operados por personal técnico altamente capacitado, pueden obtenerse mayores eficiencias en el riego por gravedad.

Además, la baja eficiencia del riego por gravedad requiere mayores cantidades de agua. En consecuencia exige la existencia de grandes instalaciones de almacenamiento, mayor capacidad de los canales, estructuras más amplias y extensos sistemas de drenaje, requiriéndose, por lo tanto, una fuerte inversión de capital.

Existen otros posibles problemas con el riego por gravedad como es el peligro de acumulación de agua en el subsuelo, causando encharcamientos y salinidad.

La preparación del suelo resulta costosa y lenta. El levantamiento topográfico, el movimiento de tierras y nivelación del terreno son costosos.

En riegos por gravedad se han de tener unos cuidados en la aplicación del agua, un volumen apropiado y ajustable de agua y una vigilancia continua a fin de lograr una cobertura uniforme y adecuada.

Como ventajas del riego por gravedad se podría decir que se precisa de un coste inicial muy bajo para prestar servicio a una superficie de riego y que una comunidad agrícola estaría más capacitada (se supone) para utilizar sistemas de riego gravitacionales que otros sistemas más sofisticados.

1.2.Orígenes del riego localizado

El riego localizado se desarrolló inicialmente como un riego subterráneo . Se comenzó ensayar en Alemania usándose tuberías de alfarería que servían tanto para riego como para drenaje. Pero tal y como lo conocemos en la actualidad, podemos situar los orígenes del riego localizado en la década de los cuarenta en el

Reino Unido. Las primeras aplicaciones no experimentales se realizaron en regiones desérticas.

2. DEFINICIÓN

Se define el riego como un medio artificial de aplicar el agua a la zona radicular de los cultivos de forma que ésta pudiera ser aprovechada al máximo.

Por riego localizado se entiende aquella técnica por medio de la cual se pone el agua (y opcionalmente fertilizantes) en pequeños caudales a disposición de las raíces de las plantas, llevando el agua a cada una de éstas a través de una extensa red de tuberías y distribuyéndola mediante puntos de emisión.

De forma más sencilla se denomina riego localizado a la forma de aplicar el agua a los cultivos sin necesidad de mojar toda la superficie del suelo.

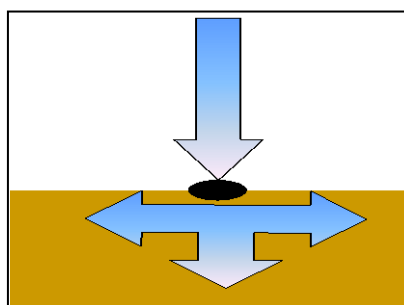
En los modernos sistemas de riego localizado el agua se aplica con mucha frecuencia, por cuyo motivo se llaman riegos de alta frecuencia. Cuando hablemos de riego localizado nos estaremos refiriendo al riego localizado de alta frecuencia.

El riego por goteo es un riego localizado en donde el agua se aplica al suelo gota a gota.

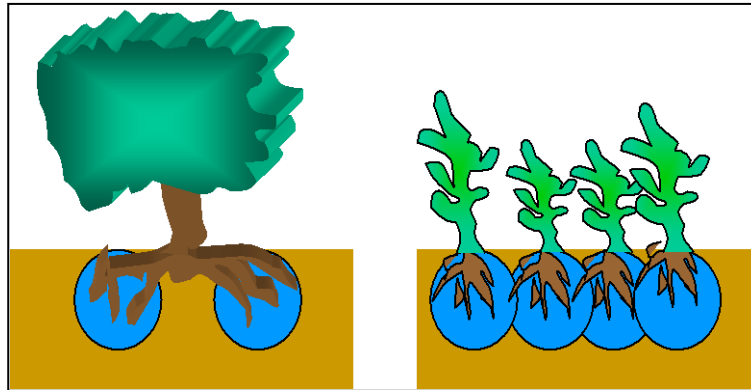
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RIEGO LOCALIZADO

Son muchas las características que diferencian el riego localizado de otros sistemas de riego, a continuación se enumeran las principales características:

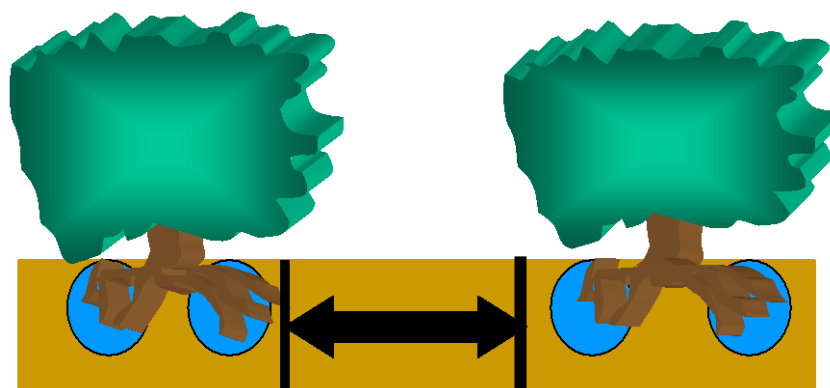
- El agua se aplica al suelo desde una fuente que puede considerarse puntual, se infiltra en el terreno y se mueve en dirección horizontal y vertical. En el riego tradicional predominan las fuerzas de gravedad, y por tanto el movimiento vertical.



- No se moja todo el suelo, sino sólo parte del mismo, que varía con las características del suelo, el caudal del gotero y el tiempo de aplicación. En esta parte húmeda es en la que la planta concentrará sus raíces y de las que se alimentará.

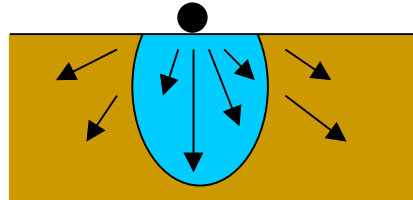


- Al existir zonas secas no exploradas por las raíces y zonas húmedas, puede considerarse un riego en fajas o surcos, pero con un sistema radical inferior a lo normal.



- El nivel de humedad que se mantiene en el suelo es inferior a la capacidad de campo.

- Requiere un abonado frecuente, pues como consecuencia del movimiento permanente del agua en el bulbo puede producirse lavado de nutrientes.



4. VENTAJAS DEL RIEGO LOCALIZADO

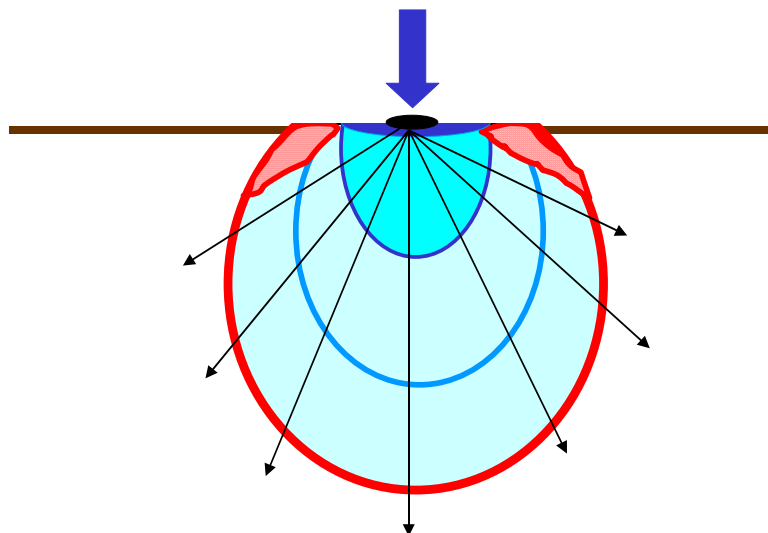
- Ahorro importante de agua, abonos y productos fitosanitarios. Son normales ahorros de agua del 50% o más, debido a que se puede fijar de manera muy precisa el nivel de aporte de agua y de fertilizantes, así como su frecuencia. Con esto puede aumentar el crecimiento y vigor de las plantas jóvenes y acrecienta los rendimientos de las plantas adultas.
- El riego localizado tiene importancia especial en cuanto permite la infiltración directa del agua en el suelo combinada con una expansión lateral superficial sumamente limitada, de forma que se evitan pérdidas de agua.
- Hay economía del tiempo y de mano de obra en comparación con los métodos tradicionales de riego de superficie o de riego por aspersión. Esto es importante en los países donde la mano de obra es cara y escasa.
- Posibilidad de regar en cualquier tipo de terrenos, por accidentados o pobres que sean. La pendiente del terreno no es un obstáculo a este tipo de riego, por lo que la regulación de caudales puede conseguirse. Los suelos pobres o de poco espesor tampoco presentan inconveniente, pues en cierto modo el goteo es una forma de hidroponía en que el terreno actúa de sostén.
- Utilización de aguas de peor calidad. Se pueden emplear aguas salinas, debido a que se mantiene zona de localización de las raíces con humedad, donde la concentración de las sales siempre es baja.

- Aumento de la producción, adelantamiento de cosechas y mejor calidad de los frutos como consecuencia de tener la planta satisfechas sus necesidades en agua y nutrientes en cada instante.
- Permite realizar, simultáneamente al riego, otras labores culturales, pues, al haber zonas secas, no presenta obstáculo para desplazarse sobre el terreno. Por ejemplo, los tratamientos, la recolección, etc., pueden hacerse en el transcurso del riego, esto constituye una gran ventaja para los huertos y viñedos.
- No altera la estructura del terreno
- Mayor uniformidad del riego.
- Menor infestación por malas hierbas debido a la menor superficie de suelo humedecida. Lucha más fácil, eficaz y menos costosa contra las malas hierbas y las enfermedades de los cultivos.
- Posibilidad de aplicación de fertilizantes, correctores y fitosanitarios con el agua de riego.
- Reducción de los gastos de explotación y la utilización de caudales menores, la presión es igual al 50-70% de la que se utilizaría en riego por aspersión. Además el caudal utilizado es generalmente pequeño, lo que permite el uso directo de puntos de agua con pequeño caudal de fuentes o manantiales y pozos pobres.

5. INCONVENIENTES DEL RIEGO LOCALIZADO

- Limitación de tipo económico en su aplicación a los cultivos. No todos los cultivos son tan rentables como para justificar las fuertes inversiones que el goteo supone.
- Las instalaciones de riego por aspersión con cobertura total se usan a menudo en zonas frías y con cultivos sensibles a las heladas para proteger de las heladas los árboles frutales y las verduras y para aumentar la humedad ambiente en florales u hortícolas., el riego por goteo no protege contra las mismas, por lo que su uso debe cuestionar.
- Si se proyecta o instala mal, puede ocasionar la pérdida de cosecha por falta de agua o nutrientes.

- En zonas áridas en que no existe posibilidad de lavado, el uso sistemático y durante varios años de aguas de mala calidad puede arruinar los terrenos de cultivo si no se riega de forma adecuada.
- Obstrucción de goteros por las partículas que arrastra el agua que puede dañar la instalación y el cultivo.
- Se puede precisar una mayor cualificación por parte de los usuarios que en cualquiera de los otros sistemas de riego.
- Cuando se maneja mal el riego existe riesgo de salinización del bulbo húmedo. Si no se toman medidas, las sales se acumulan en ciertas zonas, particularmente en la periferia del volumen de suelo humedecido y una ligera lluvia puede arrastrar las sales en profundidad a la zona radicular causando seros daños en los cultivos en enraizamiento superficial.



Distribución de las sales en el bulbo.

- Hay que vigilar periódicamente el funcionamiento del cabezal y de los emisores con el fin de prevenir las obstrucciones.
- Es preciso hacer un control de las dosis de agua, fertilizantes, pesticidas y productos aplicados al agua de riego.
- En el riego localizado las raíces se concentran en la zona húmeda. Si esta zona es demasiado pequeña el enraizamiento puede ser insuficiente. Los rendimientos disminuirían y los árboles podrían ser desenraizados con un viento fuerte.

- Exige una mayor inversión inicial.

6. SISTEMAS DE RIEGO LOCALIZADO

Una forma de clasificar a los sistemas de riego localizado de alta frecuencia es según el caudal suministrado por unidad de emisión. Actualmente suele considerarse dentro de los riegos localizados de bajo caudal (inferior a 16 l/h) tanto los llamados riego por goteo propiamente dicho, como los riegos con mangueras, exudación, etc., denominándose en general riego por goteo. El principal medio de propagación del agua es el suelo.

En el riego por goteo el agua se aplica mediante dispositivos que la echan gota a gota o mediante flujo continuo, con un caudal inferior a 16 l/h por punto de emisión o por metro lineal de manguera de goteo.

También se puede clasificar el riego por goteo en superficial y subterráneo.

Se consideran riegos localizados de alto caudal aquellos sistemas que suministran un caudal comprendido entre 16 y 150 l/h por punto de emisión. Suelen trabajar a presiones superiores a 1 atmósfera, pulverizando el agua, la cual distribuye sobre la superficie del terreno a través del aire, es decir que el aire es la principal responsable de la propagación del agua. En el riego por microaspersión el agua se aplica mediante dispositivos que la echan en forma de lluvia fina, con caudales comprendidos entre 16 y 200 l/h por punto de emisión.

7. RELACIONES AGUA-CLIMA-PLANTA

Las cualidades de la atmósfera que influyen más sobre la vida de las plantas son: la temperatura, la humedad y el viento.

Como factor importante a la hora de considerar la cantidad de agua a suministrar a la planta tenemos el clima, ya que para que la planta pueda desarrollarse (respiración, transpiración y humedad) precisa de calor y humedad.

Los datos que condicionan el clima son: radiación, temperatura, humedad y horas de sol, que influyen en la evapotranspiración.

Temperatura: La temperatura influye en la realización de los procesos de la planta a mayor temperatura dentro un límite, la savia bruta tendrá mayor circulación a mayor circulación de agua y nutrientes. La temperatura está en función del terreno, en relación a su punto geográfico, latitud y altura.

Humedad: La humedad relativa alrededor de la planta está evidentemente afectada por la humedad en la superficie de las hojas de la planta (que dependerá del desarrollo de energía de la planta en ese momento). El vapor situado en la superficie de la hoja de la planta y a una distancia pequeñísima dependerá igualmente del movimiento del aire, ya que a mayor cantidad de aire con mayor rapidez desaparecerá esta humedad. La humedad de las hojas de las plantas dependerá de la humedad relativa de su contorno y de la velocidad del viento.

Horas de sol: Con mayor o menor cantidad de sol, el consumo de la planta será mayor o menor, estará en función de la latitud.

Precipitación: La precipitación influye directamente en la evapotranspiración del cultivo, en el almacén de agua del suelo, en el lavado de sales, factores que se irán estudiando en diferentes apartados.

Viento: Debido a la rugosidad de la hoja, el viento al pasar por encima de la hoja crea pequeñísimas corrientes de aire que producen a su vez movimientos turbillonarios. A medida que la lámina de aire se va separando de la superficie de la hoja, la velocidad de éste es mayor algo así como la velocidad del agua en un

cauce de tierra a medida que nos separamos de la orilla la velocidad del agua es mayor. En la medida en que la velocidad del viento alrededor de las plantas es mayor, el intercambio de energía de la planta es mayor.

8. RELACIONES SUELO-AGUA-PLANTA

La localización del agua y la alta frecuencia de su aplicación tienen unas repercusiones importantes en las relaciones suelo-agua-planta.

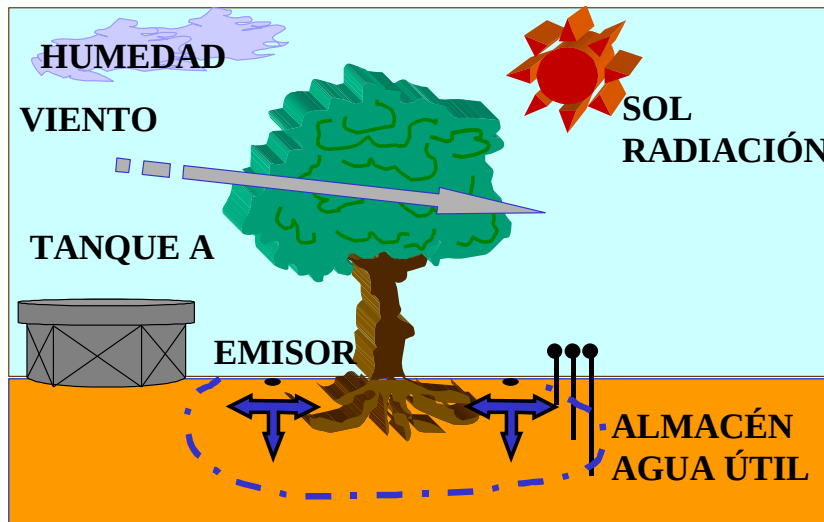


Figura: Relaciones suelo-agua en un suelo agrícola.

8.1. Aprovechamiento del agua

La evapotranspiración comprende la evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas. En el riego localizado, la evaporación del agua del suelo es menor que en otros sistemas de riego, ya que solo moja una parte de la superficie del suelo. En cambio la transpiración suele ser mayor, ya que las plantas absorben agua con mayor facilidad. El aumento de la transpiración presupone un aumento de la cosecha.

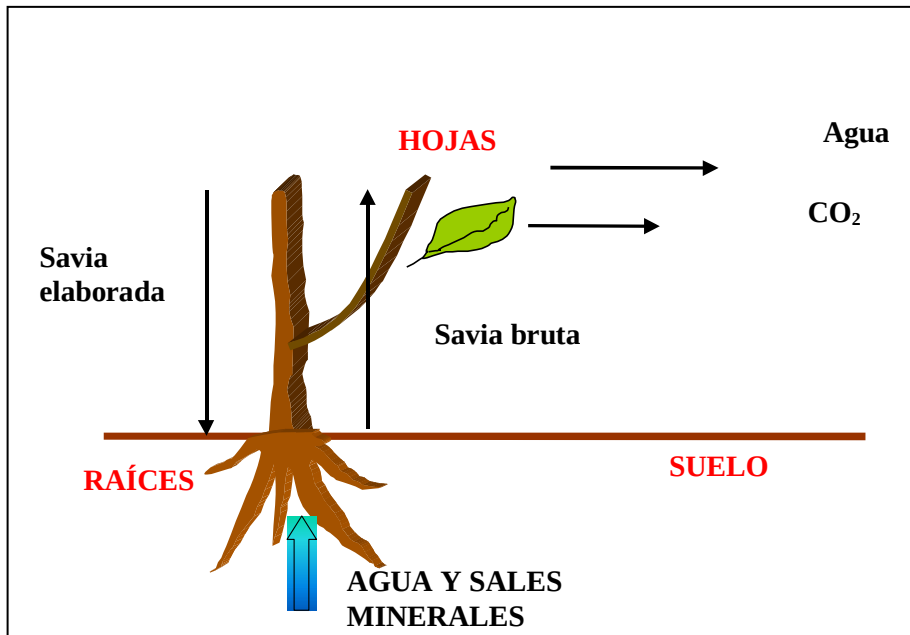


Figura : La transpiración de las plantas.

En el riego localizado hay un mejor aprovechamiento del agua (menor evaporación y mayor transpiración) y un mayor rendimiento del cultivo que en otros sistemas de riego.

Por otra parte, en el riego localizado bien manejado apenas se producen pérdidas por escorrentía superficial y percolación profunda, lo que supone un ahorro de agua.

8.2. Bulbo húmedo

Se llama bulbo húmedo al volumen de suelo humedecido por el emisor de riego localizado. El movimiento del agua en el suelo determina la forma y el tamaño del bulbo, que tiene una gran importancia ya que es allí en donde se desarrolla el sistema radical de las plantas.

El agua en el suelo se mueve en todas las direcciones, pero en unos casos lo hace con mayor facilidad que en otros, dependiendo de la porosidad del suelo; en los poros grandes el agua circula por su propio peso, desde arriba hacia abajo,

mientras que en los poros pequeños el agua circula por capilaridad en todas direcciones.

En el riego localizado un régimen de humedad bastante elevado predomina dentro de los límites claramente definidos del bulbo mojado, lo cual permite el rápido desarrollo de ramificaciones de raíces estrechamente entrelazadas y de raicillas vivas.

En la distribución del agua típica bajo riego por goteo, las fuerzas gravitacionales y capilares determinan el movimiento del agua desde el emisor a través del perfil del suelo. Las líneas de contorno indican zonas de igual humedad y las líneas que parten del emisor, líneas de flujo que indican el movimiento del agua.

Conviene resaltar la presencia de zonas secas y zonas húmedas. Las raíces estarán confinadas en las zonas húmedas.

Forma y tamaño del bulbo

Depende de los siguientes factores:

- ***La textura del suelo:*** En suelos arenosos, con gran cantidad de poros grandes, el agua circula con mayor facilidad hacia abajo, mientras que en suelos arcillosos el agua se extiende con más facilidad hacia los lados. En consecuencia, en suelos arenosos el bulbo tiene forma alargada, y en suelos arcillosos tiene forma achatada.

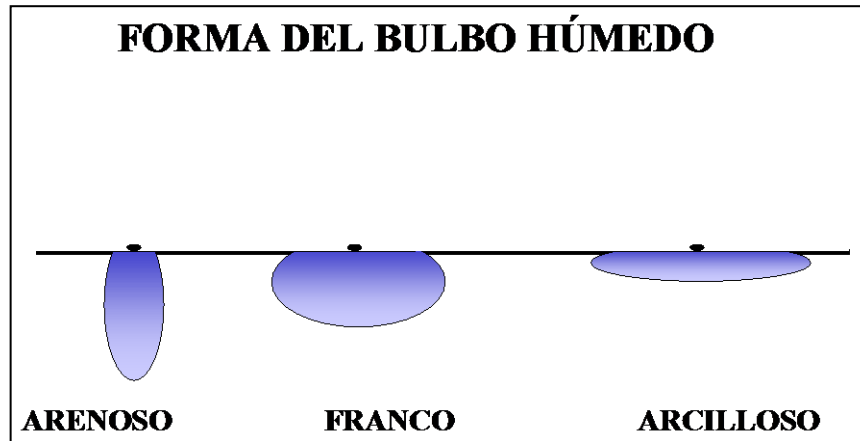
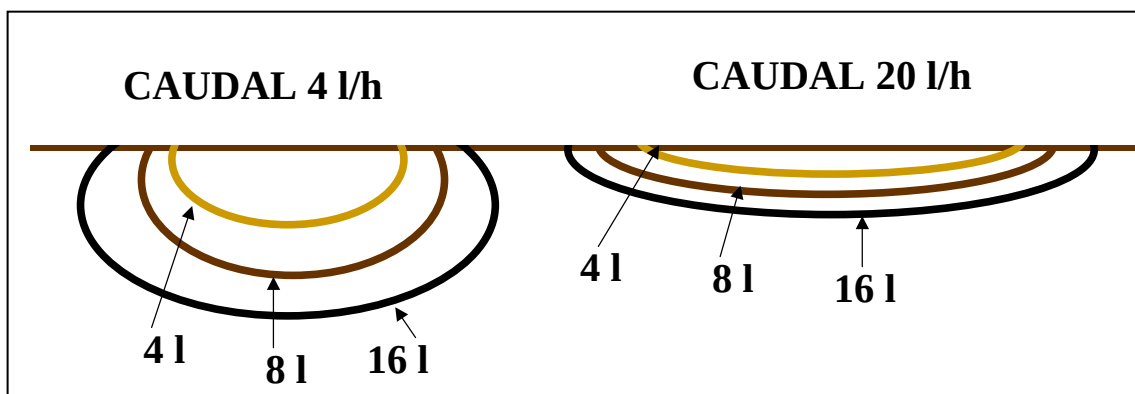


Figura: forma y tamaño del bulbo húmedo en diferentes tipos de suelos.

- **El caudal de cada emisor:** Cuando el agua empieza a salir por un emisor se forma un pequeño charco, a la vez que el suelo empieza a absorber agua en toda la superficie mayor del charco y, por tanto, un bulbo más extendido en sentido horizontal.



Forma y tamaño del bulbo húmedo con diferente caudal del emisor.

- **El tiempo de riego:** A medida que aumenta el tiempo de riego (suponiendo un caudal constante en el emisor) el tamaño del bulbo aumenta en profundidad, pero apenas aumenta su extensión en sentido horizontal.

8.3. Relaciones suelo –aire.

El riego por goteo se fundamenta en el suministro del agua desde un punto. El suelo muy cercano al gotero está saturado, y el contenido de agua disminuye gradualmente a medida que la distancia al punto de emisión del agua aumenta. Existe un modelo característico de distribución de humedad, el cual depende de las propiedades del suelo y de la velocidad de aplicación del agua.

8.4.Salinidad

8.4.1. El problema de las sales

El problema de la salinidad tanto del agua como del suelo ha sido y sigue siendo uno de los factores que ha favorecido la rápida extensión de los riegos localizados en algunas zonas de España como es la Región de Murcia.

La salinidad es un peligro agrícola que puede acontecer en diversas condiciones. Los problemas de salinidad son comunes en condiciones de aridez y desérticas-regiones en las cuales los valores de evaporación son altos y las precipitaciones escasas. Como consecuencia se obtiene un contenido en sales relativamente alto en el suelo y agua.

8.4.2.El riego por goteo y la salinidad

Las sales contenidas en el suelo y las aportadas con el agua de riego se mantienen en disolución en el agua del suelo. La planta absorbe el agua y una pequeña parte de sales quedando el resto en el suelo.

Una de las ventajas del riego por goteo es la posibilidad de poder utilizar aguas salinas o al menos con un contenido en sales superior a las que pueden emplearse con cualquier otro sistema de riego, sin que disminuyan los rendimientos. Esto es debido a que:

- Al emplear volúmenes de agua menores, se aportan también menos sales al terreno, por lo que la salinización y el deterioro del terreno es menor.

- No se mojan las partes aéreas de las plantas, con lo que no se producen las quemaduras que ocurren por ejemplo con el riego por aspersión en los días de fuerte insolación.
- Se riega a intervalos menores, lo que permite mantener unos niveles de humedad altos en el terreno y por tanto un potencial mátrico bajo.

8.4.3.Respuesta de las plantas a la salinidad

Al emplear agua de alta salinidad en el riego por goteo se obtiene mayor crecimiento vegetativo y rendimiento.

La resistencia de las plantas a la salinidad no es la misma en todas ellas, cuando la fuente de agua disponible para regar es de mala calidad, un primer paso consiste en seleccionar aquellos cultivos que son más resistentes a la salinidad.

Es el contenido total de sales del agua de riego, el que influye sobre el crecimiento de los cultivos y no de una sal concreta.

Las plantas se pueden ver afectadas de diferente forma y grado según su especie, si le afecta una sal en particular, según ciclo vegetativo, etc.

Si los terrenos se riegan mediante el goteo, con aguas salinas, las raíces tienden a concentrarse en la interfase entre la zona húmeda y seca, esto es, en los bordes del bulbo de humedecimiento, y en la superficie del terreno. Si no se ha tenido la precaución de dar un lavado previo a la siembra, o hacer ésta en los mismos puntos del cultivo anterior, se pueden producir importantes fallos de nascencia. El problema deja de serlo en el momento en el que se realizan siembras en semilleros con posterior transplante al terreno de la plántula con cepellón.

Los problemas de la salinidad también pueden reducirse empleando variedades y patrones resistentes a la salinidad.

También se ha de tener en cuenta que la resistencia de las plantas a la salinidad tiene también relación con factores climáticos como la temperatura o humedad ambiente. La resistencia es mayor en periodos húmedos que en los secos y calientes.

8.4.4.El agua de riego

El agua sirve como vehículo de transporte a través del suelo de los elementos necesarios a la planta, de forma que la absorción de los mismos la realiza disueltos en dicho líquido.

La evaluación de la calidad del agua de riego se basa en:

- La concentración total de sales.
- La presencia de determinados iones que resulten tóxicos a los cultivos o producen interacciones que dificultan la absorción de otros.
- La presencia de algunos iones que producen modificaciones en las propiedades físicas del suelo, como es el caso del Na que reduce la permeabilidad del suelo y por tanto la penetración del agua.

8.4.5.El suelo

La calidad del agua de riego también está relacionada con determinadas propiedades del suelo, fundamentalmente coloidales.

Cabe destacar que en la solución del suelo predominan los cationes calcio y magnesio. Pero cuando como consecuencia del riego con aguas salobres, el ión de sodio aumenta su concentración en la solución del suelo, se produce un intercambio entre éste y los iones de calcio y magnesio del complejo de cambio. Se produce una dispersión del suelo y una reducción de la permeabilidad.

8.4.6.Manejo de la salinidad mediante el goteo

Las técnicas de control de la salinidad tratan de poner a disposición de la planta el agua de forma que sea aprovechada de la mejor forma posible. En procedimientos tradicionales de manejo, hablan de selección de cultivos tolerantes, lavado, cambio de sistema de riego, diversificación de las fuentes de suministro, drenaje o modificación del perfil del suelo para conseguir este objetivo.

Se puede conseguir el lavado de sales incrementando la dosis de riego en un 20-50% . También se puede lavar las sales cada uno o dos años empleando una mayor presión y durante un periodo de tiempo más largo, para que los caudales y dosis de riego sean más elevados que los de una aplicación normal.

La aplicación de agua mediante el goteo permite mantener un alto nivel de humedad en el terreno, manteniéndose el extracto de saturación del suelo menos concentrado.

Al secarse el suelo se produce además un desplazamiento de las sales periféricas hacia la zona radicular. Se puede ejercer, por tanto, un control de la salinidad acortando los intervalos de riego a medida que aumenta la salinidad del agua aplicada.

Los abonos, además de los elementos nutritivos, contienen una serie de sales que al no ser utilizadas por las plantas, se incorporan al terreno aumentando la salinidad de éste. En casos de problemas de salinidad será conveniente emplear aquellos fertilizante que menos sales aporten.

8.4.7. Influencia de la lluvia

Las lluvias producen la desorganización del desplazamiento de humedad que mantiene el riego por goteo ya que movilizan las sales que iban siendo acumuladas en las paredes y sobre la superficie, tendiendo éstas a repartirse de forma homogénea en el suelo, de tal forma que pueden introducirse en el bulbo donde tenemos concentrado el sistema radicular, lo que puede ocasionar graves daños al cultivo.

La intensidad de las lluvias también es un factor muy importante a tener en cuenta, así una precipitación de 10-30 l/m² no llega a profundizar por debajo de la zona de las raíces, con lo que nos introducirá las sales en pleno bulbo.

Suele ser muy frecuente encontrar graves problemas cuando después de una lluvia se ha detenido el riego.

Manteniendo el riego conseguimos desplazar las sales hacia las paredes laterales, volviendo a reestablecer las condiciones anteriores, favoreciendo además con el exceso de agua la percolación en profundidad que arrastrará gran cantidad de sales.

Se puede aconsejar que se mantenga uno o dos riegos durante y después de las lluvias, si cabe con mayor volumen de agua y entonces detener el riego hasta que el grado de humedad nos lo permita

9. ESQUEMA GENERAL DE UNA INSTALACIÓN DE RIEGO LOCALIZADO

Una instalación de riego localizado incluye el cabezal, la red de tuberías y los elementos distribuidores.

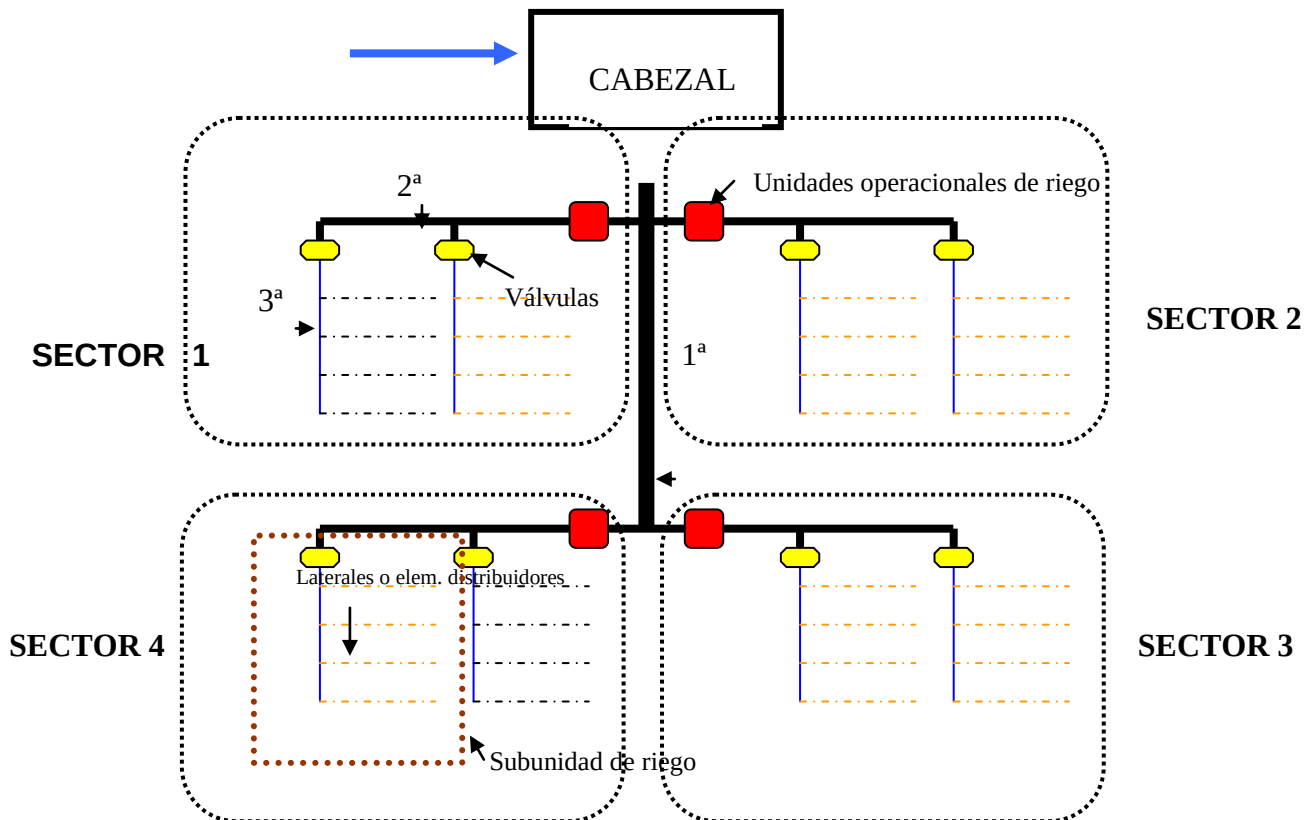


Fig.: Esquema de un sistema de riego localizado.

10. PARTES DE UNA INSTALACIÓN DE RIEGO LOCALIZADO

Para el diseño hidráulico de una instalación de riego localizado deben de definirse las subunidades de riego, los sectores o unidades de riego, la red de distribución y el cabezal de riego.

Subunidad de riego: Conjunto de tuberías portaemisores (laterales o ramales) y la tubería que los alimenta (terciaria). Ambas son de polietileno (PE), aunque alguna vez se utiliza cloruro de polivinilo (PVC) para la terciaria.

Unidad de riego o sector: Conjunto de subunidades que funcionan simultáneamente. Una instalación puede estar compuesta de varios sectores, debiendo diseñarse para que con el caudal disponible y los tiempos de riego fijados, puedan regarse todos dentro de un turno de riego en el mes punta.

Red de distribución: Conjunto de conducciones que, ramificándose en el grado necesario, llevan el agua a todos los sectores. Normalmente son de PVC, salvo en el caso de necesitar grandes diámetros en que puede utilizarse fibrocemento.

Cabezal: Conjunto de dispositivos que fija y controla el funcionamiento del resto de la instalación, realizando tareas de filtrado, inyección de fertilizantes y automatización. Algunos elementos de control y automatización se hallan también instalados en subunidades, sectores y red de distribución. El cabezal está unido al punto de abastecimiento de agua.

El equipo de riego localizado, incluyendo emisores, tuberías laterales, tuberías principales y otros accesorios son producidos por numerosas firmas comerciales.

10.1.Cabezal o centro de control

Un cabezal conectado al suministro central de agua; su finalidad es regular la presión y cantidad de agua empleada, filtrar el agua y agregar materias nutritivas, así como desde donde se controlará la automatización del sistema de riego.

10.1.1.- Unidad de bombeo

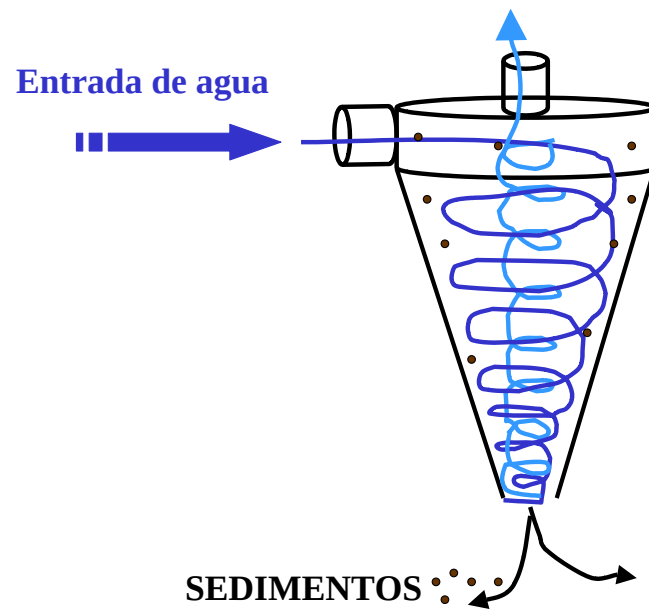
Para las explotaciones que disponen de energía eléctrica lo ideal son las motobombas eléctricas, por su bajo costo, reducido mantenimiento, sencilla automatización y funcionamiento silencioso. Las bombas más frecuentemente utilizadas son las centrífugas.

Las motobombas accionadas por gasolina si bien tienen un costo de adquisición inferior a las de gasóleo, su vida útil es menor y el coste de mantenimiento es mayor, siendo normalmente de menor caudal y potencia, así como menos resistentes.

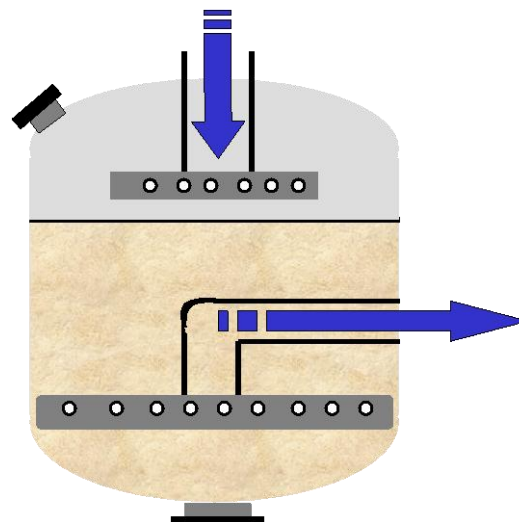
10.1.2.-Equipo de filtrado

Equipo de prefiltrado: cuando el agua transporta un alto porcentaje de sólidos puede ser necesario la colocación a la entrada del cabezal de ciertos dispositivos para la eliminación de los materiales groseros, que pueden impedir el correcto funcionamiento de bombas u otros elementos. Cabe mencionar los decantadores y los devastadores.

Sistemas de filtrado: los elementos extraños a eliminar del agua de riego, para evitar la obstrucción de los emisores son (que se separarán del agua de riego por hidrociclones, filtros de malla o anillas) y materia orgánica (empleándose filtros de grava o arena).



Arriba figura: movimiento del fluido en un hidrociclón.



Arriba figura: Filtro de arena

Los filtros de arena se emplearán cuando el agua pueda llevar materia orgánica (algas) o arcilla en suspensión. Imprescindible cuando el agua llega después de haber estado en depósitos abiertos o por conducciones abiertas.

Los filtros de malla se utilizan para retener materias orgánicas en suspensión.

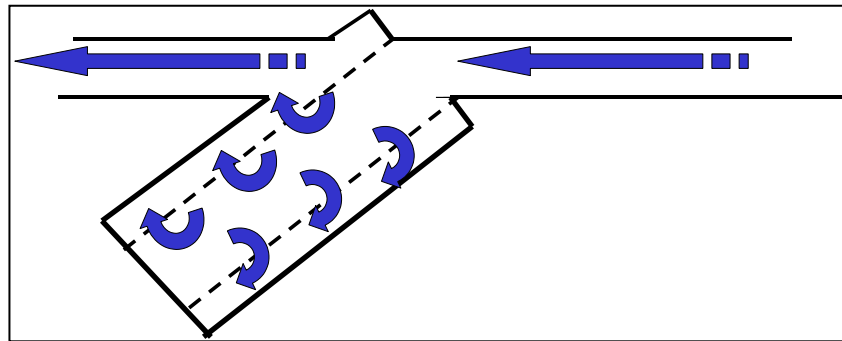


Figura: Movimiento del agua en un filtro de malla.

10.1.3.-Equipo de fertilización

Una de las características específicas del riego localizado es la posibilidad de aportar el fertilizante a la planta a través del agua de riego. La inyección del fertilizante se realiza normalmente desde el cabezal de riego.

Si aplicamos al suelo los abonos independientemente del riego, bien a voleo o de otra manera, el agua que desdargan los distribuidores situados muy cerca de las plantas no podrá disolver los elementos nutritivos puesto que se infiltra directamente en el suelo, esto ocurre en zonas áridas. En zonas húmedas donde el riego tiene un carácter suplementario, los abonos repartidos sobre todo el suelo pueden ser disueltos por las lluvias.

Los sistemas más comunes de inyección de fertilizantes son el inyector tipo “Venturi”, tanques de fertilización y bombas inyectoras dosificadoras (eléctricas o hidráulicas).

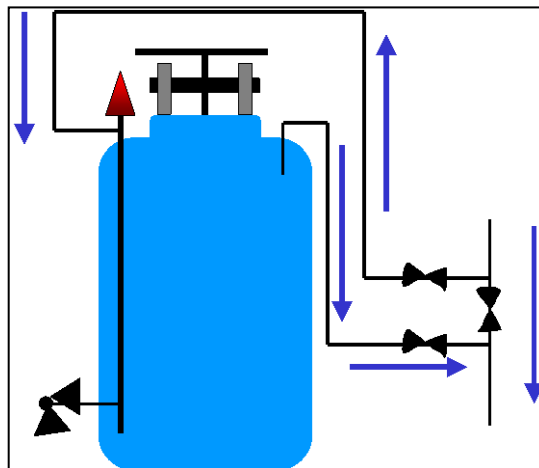


Figura: Funcionamiento de un tanque fertilizante.

	INYECTOR “VENTURI”	TIPO	TANQUES DE FERTILIZACIÓN	DE	INYECTORAS DOSIFICADORAS
Precio	Económico		Económico		Más caros
Fuente de energía	No necesaria energía eléctrica		No necesaria energía eléctrica		Las inyectoras dosificadoras eléctricas necesitan energía eléctrica.
Pérdida de carga	Mayor pérdida de carga.		Necesitan presión para su funcionamiento.		Los hidráulicos necesitan presión para su funcionamiento y pierden un caudal de agua determinado.

La elección de los equipos de fertilización dependerá de varios criterios:

- Precio.
- Fuente de energía.
- Pérdida de carga.

Criterios aplicables al diseño de instalaciones:

Aspectos técnicos:

- Rango y exactitud de la dosificación

- Posibilidades de automatización.
- Fuente de energía.
- Pérdida de carga.

Aspectos económicos:

- Costo del equipo.
- Durabilidad.
- Costo de funcionamiento del equipo: requerimientos en energía y mano de obra en manejo y mantenimiento

10.1.4.- Depósitos de abono

Aunque en los riegos localizados pueden utilizarse los abonos sólidos (previamente disueltos), los abonos líquidos están muy extendidos. Es evidente que para almacenar estos abonos líquidos se necesita de unos depósitos especiales, lo normal es que sean de polietileno, de PVC o de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

10.1.5.- Control de presiones y de caudales

Para mantener las presiones dentro del sistema a un nivel adecuado y poder controlar la cantidad de agua que vamos a aplicar en cada riego, se instalan una serie de mecanismos de regulación:

- Contadores de agua: Sirve para contar el agua que pasa, pero además de medir el caudal instantáneo deben ser totalizadores.
- Manómetros: medir la presión en determinados puntos.
- Reguladores de presión: mantener una presión constante para conseguir una buena uniformidad.
- Reguladores de caudal: para mantener el caudal a un valor constante, denominado caudal nominal del limitador. Si el caudal es inferior al nominal no actúa, mientras que si el caudal supera este valor el limitador

reduce la sección de paso, consiguiendo de esta forma mantener constante el caudal. Los más utilizados son los de diafragma.

- Válvulas:
 - Válvulas hidráulicas: son dispositivos que se abren o cierran el paso del agua como respuesta a una orden hidráulica.
 - Electroválvulas: es una válvula que responde a una orden eléctrica en lugar de hidráulica (posee un solenoide que se activa cuando se cierra un circuito eléctrico).
 - Válvula volumétrica es una válvula acoplada a un contador. En el dial de la válvula se señala manualmente el volumen de agua que quiere aportarse, cerrándose la válvula cuando ha pasado el volumen seleccionado.

10.1.6.-Automatización

Una de las características del riego localizado es la posibilidad de automatizar su funcionamiento. Existen distintos niveles de automatización.

Con la automatización la necesidad de mano de obra se anula prácticamente. La automatización permite la programación del riego, de la fertirrigación, de la limpieza de filtros, así como controlar determinadas situaciones como posibles averías de la red. En ocasiones, al no depender de un horario del trabajador puede disminuir los gastos de funcionamiento por consumir energía eléctrica en las horas de menor coste.

10.2.Red de tuberías

La red de tuberías estará compuesta generalmente de tubería principal, tuberías secundarias y tuberías laterales.

Las tuberías utilizadas en un sistema de riego localizado, están fabricadas con materiales termoplásticos, polietileno (PE) y cloruro de polivinilo (PVC), y deben reunir unas determinadas características geométricas, químicas, físicas y

mecánicas. Estas características y los métodos de ensayo para su comprobación están fijados por determinadas normas, que pueden variar en menor o mayor grado entre países. Las normas españolas aplicables a tuberías son las conocidas por las siglas UNE (Una Norma Española) o las dictadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Cuando además de cumplirse la norma aplicable a cada caso, se realizan controles con resultados favorables respecto a materias primas, fases del proceso de fabricación y producto terminado, por Institutos oficiales y el Laboratorio oficial de la Marca de Calidad Plásticos Españoles, se concede la MARCA DE CALIDAD homologada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que se hará constar al principio del marcado del tubo.

La normalización y certificación de productos en el ámbito comunitario ha dado lugar a la creación AENOR como representante de España a todos los niveles en cuanto a normalización y certificación.

10.3.Elementos distribuidores

10.3.1.-Definiciones

Para caudales superiores a los 4-6 l/h la emisión de agua deja de ser gota a gota, convirtiéndose en un flujo continuo.

Emisor: dispositivo instalado en una línea de riego y destinado a suministrar agua en forma de gotas o flujo continuo y cuyo caudal, en régimen normal de funcionamiento, no sobrepase los 16 l/h. (Concepto tradicional de gotero).

Difusor: dispositivo destinado a distribuir agua sobre una superficie de diámetro máximo efectivo de 6 m, cuando una de sus partes está dotada de movimiento de rotación, y sin limitación, cuando ninguno de sus componentes es giratorio. Los difusores que disponen de elementos giratorios reciben también el

nombre de microaspersores. La boquilla es la parte del difusor por donde sale el agua.

Tubería-emisora: Tubería perforada o provista de otros dispositivos hidráulicos, formados o integrados en ella durante el proceso de fabricación y destinada a proporcionar agua en forma de gotas o flujo continuo, cuyo caudal no sobrepase los 16 l/h por unidad de emisión. La unidad de emisión es el tramo de tubería emisora, repetida a intervalos, desde que fluye el agua hacia el exterior. Unidad de tubería emisora es el tramo de tubería emisora comprendido entre dos unidades de emisión contiguas.

Los emisores pueden ser: interlinea, sobrelínea, de salida múltiple, autolimpiante, no compensante, autocompensante. La tubería-emisora puede ser: autocompensante, no autocompensante, estacional, multiestacional.

10.9.2.Requerimientos básicos

Las características básicas que debe reunir un buen elemento distribuidor son:

- Caudal uniforme y constante.
- Elevada uniformidad de fabricación.
- Que no se obture fácilmente.
- Materiales adecuados para no ser dañados por fertilizantes y productos químicos empleados habitualmente.
- Reducida pérdida de carga en su conexión en el lateral de riego, desde el lateral de riego hasta la entrada al gotero.
- En la medida de lo posible su costo no ha de ser elevado.

11. DISEÑO DE UN RIEGO LOCALIZADO

Puede dividirse en dos fases:

- **Diseño agronómico:** que debe garantizar el suministro de las necesidades hídricas del cultivo (en el periodo de máximas necesidades, con una adecuada eficiencia de aplicación, asegurando un adecuado crecimiento y desarrollo del cultivo). El diseño agronómico abarca el cálculo de las necesidades totales de riego y la determinación de la dosis, frecuencia y tiempo de riego, así como del número de emisores por planta (unidad de superficie), caudal y disposición de los mismos.
- **Diseño hidráulico,** que debe asegurar el dimensionado óptimo de la red.

12. DISEÑO AGRONÓMICO

12.1. Datos de partida y disponibilidad de recursos materiales.

▪ Datos de partida

Los datos de partida de cualquier tipo de riego no son más que los factores de producción vegetal; suelo (que se va a regar y en el que va a estar el cultivo), clima y planta (cultivo), incluyendo por supuesto las características del agua de riego. A partir de estos datos se deberán tomar unas decisiones tanto desde el punto de vista técnico como económico.

- **Características de la finca:** extensión, características topográficas, comunicaciones, parcelación, red interior de caminos.
- **Características del cultivo:** variedades, marcos de plantación aconsejados, necesidades de fertirrigación, tratamientos, ciclo vegetativo, desarrollo vegetativo del cultivo (plurianuales).
- **Características del agua:** disponibilidad, procedencia o naturaleza, caudales máximos disponibles y frecuencia entre suministros, calidad del agua de riego con su contenido en sales y conductividad.
- **Características del suelo:** textura, estructura, análisis químico y físico.

- Disponibilidad de energía eléctrica: tipo de suministro, líneas aéreas cercanas a la finca objeto del proyecto, estimaciones de requerimientos, tarifas y tipos de contratación.
- Datos agroclimáticos: datos climáticos de la zona, evapotranspiración de referencia, coeficientes de cultivo, precipitaciones totales, precipitaciones efectivas.
- Datos del usuario: disponibilidad de mano de obra, costumbres de riego, cualificación de los agricultores, adaptación a nuevas técnicas.

▪ **Disponibilidad de recursos materiales**

- Emisores: tipos, conexión a laterales, características hidráulicas, coste.
- Tuberías: material aconsejable y disponible para laterales, terciarias y red de transporte.
- Elementos de control, protección y maniobra: valvulería de maniobra manual, valvulería de protección y regulación automática, elementos de control de la red (presión y caudal).
- Automatización de la red: programadores de riego, automatismos de inyección de fertilizantes, automatismos de lavado de filtros, automatismos de arranque de motores de combustión interna.
- Equipos de elevación: grupos motobombas de eje horizontal, grupos motobombas sumergidos, electromecanismos (arranque, parada, maniobra de equipos), dispositivos de control, protección y alarmas.
- Equipos de filtración: prefiltrado (decantadores, desarenadores, ejes de desbaste), filtros (grava, anillas o mallas), hidrociclones.

12.2.Respuesta de los cultivos a los riegos localizados

En principio los cultivos solo responden al potencial hídrico del suelo, importándoles poco el sistema que se emplee para mantener este potencial lo suficientemente alto (bajo en valor absoluto) para que no se produzca déficit hídrico. En suelos con baja capacidad de retención de agua, o con la utilización de aguas salinas solo podrá mantenerse con riego de alta frecuencia.

En los suelos con baja permeabilidad solo se darán los riegos adecuados sin producir asfixias, con sistemas de muy baja dosis y riego frecuente, de forma que el movimiento de agua se haga en condiciones de suelo insaturado y con el menor contenido de humedad posible.

Con el riego localizado es válido esperar mayores cosechas (en cantidad y calidad) como consecuencia del fraccionamiento del abonado y su aporte en el momento óptimo para la planta.

12.3.NECESIDADES HÍDRICAS DE LOS CULTIVOS

La primera etapa de elaboración de un proyecto de riego consiste en determinar las necesidades hídricas de los cultivos. Se pueden obtener los datos necesarios midiendo las cantidades de agua necesaria para los cultivos bajo condiciones de campo. Pero los procedimientos de medida directa son largos y laboriosos. Los métodos más conocidos consisten en aplicar las fórmulas de Blaney-Criddle y de Penman y evaluar o medir la radiación solar y la evaporación de un tanque evaporímetro.

En términos generales el agua que necesita un cultivo es equivalente al nivel de evapotranspiración necesaria para su crecimiento óptimo.

12.4.Balance de agua en un suelo agrícola

En una agricultura de regadío la planta obtiene del suelo el agua que necesita; que el contenido de humedad en el suelo durante un intervalo de tiempo varía en función de los aportes o extracciones de agua que en él se producen y que el volumen de suelo que debe tenerse en cuenta es solamente explorado por las raíces.

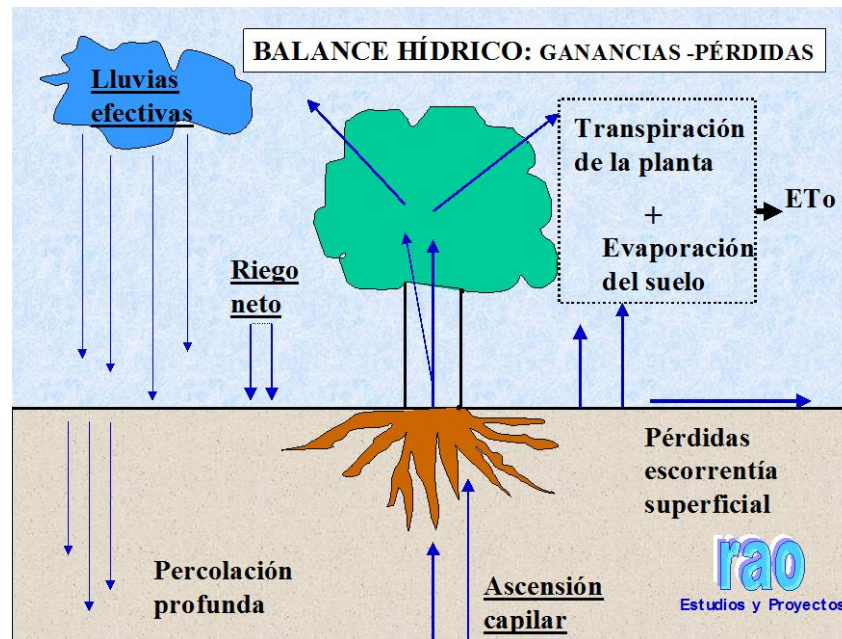


Figura: Balance de agua en un suelo agrícola.

La humedad al inicio y al final del riego se mantiene constante al principio y al final del riego:

$$\text{Déficit de Humedad de Campo} = \text{DHC} = \Delta\theta = \text{Etc} - (\text{Pe} + \text{AC})$$

P_e = parte de la lluvia almacenada en el volumen radicular.

AC = agua que penetra en la profundidad radicular por ascenso capilar, a partir del nivel freático subyacente.

Etc = evapotranspiración del cultivo.

DHC = Déficit de humedad de campo.

$\Delta\theta$ = agua almacenada en el volumen radicular.

Cuando Etc es mayor que $\text{Pe} + \text{AC}$ es necesario regar.

El contenido de humedad en el suelo no debe estar por debajo de un valor límite, puesto que la fuerza de retención de agua impide que la planta pueda obtenerla fácilmente, resistiéndose al desarrollo vegetativo y producción. El valor mínimo del agua almacenada en el volumen radicular puede definirse como el déficit de humedad admisible:

$$\text{Déficit de Humedad Admisible} = DHA = \Delta\theta = \alpha(CC-PM)z$$

z = profundidad radicular, variable con el tiempo (m)

CC = capacidad de campo (mm/m)

PM = punto de marchitamiento (mm/m)

α = máxima fracción de agua útil en que debe disminuir CC

Las ecuaciones anteriores son la base de la programación del riego. Primero se establecerá el número de riegos, el momento y su dosis y cuando el cultivo esté implantado se realizará el programa de riegos.

- ***Evapotranspiración***

Como ya se comentó anteriormente es la suma de la evaporación a partir de la superficie del suelo más la transpiración del cultivo. Se considera como el agua que consume el cultivo (uso consuntivo).

Evapotranspiración del cultivo de referencia ETo se toma como la velocidad de evapotranspiración de una superficie extensa de gramíneas verdes de 8 a 15 cm de altura uniforme, en crecimiento activo, sombreando completamente el suelo y a la que no les falta agua.

La evapotranspiración de cualquier cultivo Etc se obtiene multiplicando la del cultivo de referencia por un coeficiente de cultivo K_c :

$$ET_c = K_c ET_o$$

El coeficiente de cultivo K_c se determina para cada cultivo, y para cada fase de cultivo, se puede establecer una curva de variación en el tiempo.

La ET_o se puede determinar por la evaporación de un tanque evaporímetro clase A.

La evapotranspiración depende de factores climáticos fundamentalmente la radiación solar, temperatura, humedad relativa y viento, no todas las fórmulas lo tienen en cuenta. La fórmula más aceptada para el cálculo de la evapotranspiración es la de Penman-Montheit, pero no es fácilmente utilizable.

- ***Precipitación efectiva***

El agua de lluvia es una importante contribución a las necesidades de agua de los cultivos. Debido a la distribución de las lluvias puede ocurrir que aunque la precipitación estacional sea mayor que las necesidades de agua de los cultivos se produzcan déficits hídricos con importantes reducciones en el rendimiento.

La precipitación efectiva se define como parte de la lluvia que se utiliza en la explotación, que se aprovecha para satisfacer necesidades de la planta. Se excluyen la escorrentía superficial y las pérdidas por percolación profunda.

Para su estimación se aconseja el método basado en la relación evapotranspiración potencial / precipitación.

- ***Ascenso capilar***

No es un aporte habitual y en la práctica no suele tenerse en cuenta.

A falta de medidas in campo puede suponerse un ascenso capilar de 1 mm/día en los siguientes casos:

Textura	Profundidad del nivel freático
Arenosa o arcillosa	50-90 cm
Media	75-125 cm

- ***Déficit de humedad admisible (DHA)***

Valores de α :

Evapotranspiración	Cultivos muy sensibles	Cultivos sensibles
10 mm	0.15	0.4
6 mm	0.3	0.6
2 mm	0.5	0.8

- ***Profundidad radicular***

Cuando no hay problemas de salinidad es antieconómico humedecer con riego una profundidad de suelo superior a la radicular.

Considerar la profundidad radicular, z , implica afinar más en el volumen a aplicar

- ***Correcciones a introducir en la Etc: cobertura del suelo.***

Parte de la superficie de los huertos y cultivos está ocupada por plantas, este follaje de las plantas cuando son jóvenes no interceptan más que una parte de la radiación incidente. Se empleará este coeficiente de reducción o de cobertura K_1 .

La corrección por el efecto de la localización se puede realizar con la superficie de área sombreada que es la proyección de la parte aérea sobre el suelo y el área correspondiente a una planta:

$$A_s = \frac{\text{superficie sombreada por una planta}}{\text{superficie correspondiente a una planta}}$$

Una vez fijada la fracción de área sombreada se calculan los cuatro valores de K_1 , se desechan los extremos y se adopta como valor la media de los otros dos.

Keller	$K_1 = 0.75 A_s + 0.15$
Decroiz	$K_1 = A_s + 0.1$
Hoare	$K_1 = 0.5 A_s + 0.5$
Aljibury	$K_1 = 1.34 A_s$

Los coeficientes K_1 se deben mayorar un 15 y un 20%.

También se podría calcular el K_1 por medio de la evaporación del tanque evaporímetro de clase A.

12.5. Estimación de las dimensiones del bulbo

Muchos investigadores han tratado de calcular la forma del bulbo en función de las propiedades físicas de los susleos. Los métodos son complicados y laboriosos y los resultados poco fiables, dada la heterogeneidad de los suelos. Existen procedimientos empíricos que permiten estimar, con valores aproximados el diámetro de la zona humedecida y la profundidades de la zona humedecida.

El diámetro mojado puede estimarse de tres maneras: con tablas, con fórmulas o midiendo in situ. El procedimiento más exacto pero más engorroso es midiendo in situ tratando de reproducir las condiciones de cultivo

Las fórmulas que pueden emplearse propuestas por Karmeli, Peri y Todes (1985) para el diámetro mojado en metros D_m en función del caudal del emisor q en l/h:

Textura gruesa	Dm= 0.30 + 0.12 q
Textura media	Dm= 0.70+ 0 .11 q
Textura fina	Dm= 1.20 + 0.10 q

12.6. Porcentaje de suelo mojado

En 1966 se realizó una experiencia con manzanos regando diferentes porcentajes de las raíces en la que sugirió que no era necesario regar el 100% del sistema radicular, siempre que la porción que se riegue sea de forma apropiada. En la práctica suele sustituirse el concepto de porcentaje de raíces regadas por el porcentaje de suelo regado.

Para calcular el porcentaje de suelo mojado, por un lado debe asegurarse que el sistema radicular explore un volumen de suelo mínimo y, por otra, debe preverse ante una posible avería una suficiente reserva de agua en el suelo.

En cultivos de marco estrecho o cultivos poco espaciados, los porcentajes de suelo mojados han de ser mayores. En cultivo intensivo, la proximidad de las filas de las plantas y el solape de los bulbos húmedos hace que, en la realidad, el tanto por cien de suelo mojado respecto del regado sea del 100%, en cultivos leñosos no tiene sentido agronómico ni económico alcanzar este valor.

Fijaremos como valor mínimo de P un 50%, para grandes espacimientos.

$$P = \frac{\text{Área mojada por planta}}{\text{Área sombreada por la planta}}$$

Para cultivos leñosos: Mínimo del 33 % preferiblemente no establecer valores menores al 40%.

12.7. NECESIDADES DE AGUA EN EL RIEGO

Necesidades de riego netas

Las conducciones deben preverse para el caudal máximo que corresponde al periodo punta, de manera que a efectos de diseño solo se necesita el valor de la Etc máxima. En climas áridos y semiáridos, la precipitación efectiva del periodo punta es despreciable y en la práctica se supone nula y el ascenso capilar no suele representar un aporte significativo.

Quedando:

$$\boxed{NR_n = ET_c}$$

12.8. Necesidades totales de riego

Deben corregirse las necesidades de riego netas por el uso de aguas salinas, por las pérdidas por percolación profunda y por la necesidad de una mínima uniformidad de riego.

12.8.1. Uso de aguas salinas

En el riego localizado para evitar la acumulación excesiva de sales lo que se hace es añadir en cada riego un exceso de agua que aleje las sales a la periferia del bulbo húmedo. La alta frecuencia se encarga de mantener una concentración salina inferior a la que se produciría en un riego de turno amplio.

La necesidad de lavado es aquella fracción de agua infiltrada en el suelo que debe percolar a través de la zona radicular para mantener una salinidad adecuada para la planta.

La fracción de lavado se define como la fracción del agua infiltrada para que percole a través de la zona radicular. Es función del suelo, clima y cantidad de agua aplicada.

La *fracción de lavado* que se ha de aplicar en riego localizado se toma como:

$$LR = \frac{CE_r}{2 CE_{es}}$$

CE_r = conductividad eléctrica del agua de riego, mmhos/cm.

CE_{es} = conductividad eléctrica deseada en el extracto de saturación del suelo, mmhos/cm.

El volumen total de agua a aplicar:

$$V = \frac{NR_n}{Ea}$$

12.8.2. Pérdidas por percolación profunda

Las pérdidas por percolación profunda son inevitables en cualquier riego, aunque en el riego localizado puedan controlarse mejor. La relación entre el agua que queda a disposición del cultivo y la cantidad total entregada se define como eficiencia de aplicación, E_a :

$$Ea = \frac{NR_n}{V}$$

12.8.3. Uniformidad de emisión. Coeficiente de uniformidad

La tecnología de los sistemas de riego localizado permite conseguir una mínima bondad en la distribución del agua e imponer un valor mínimo al coeficiente de uniformidad (CU) que se define como:

$$CU = \frac{q_{25}}{q}$$

q = caudal medio de todos los emisores.

q₂₅ = caudal medio del cuarto más bajo.

Las plantas menos regadas deben recibir, como media, al menos el coeficiente de uniformidad de la media total. El coeficiente de uniformidad depende del emisor, de las diferencias de presión, de la obstrucción de los emisores y de la variación de la temperatura.

Para las necesidades totales de riego referidas a toda la superficie queda:

$$NR = \frac{V}{CU}$$

Las necesidades totales de riego referidas a la superficie mojada sin más que introducir el porcentaje de suelo mojado:

$$NR = \frac{V \cdot 100}{CU \cdot P}$$

La falta de uniformidad en el riego por goteo puede deberse a diferencias de presión en la red de tuberías de distribución, diferencias de presión en las tuberías portagoteros, diferencias de caudal que emite cada gotero ya sea por defecto de fabricación, obturación o envejecimiento del material. Para determinar la variación de distribución del agua se deberá realizar una evaluación del sistema de riego.

12.8.4. Solape de bulbos y espaciamiento de emisores

La distribución de los goteros es dictada generalmente por el tipo de cultivo que se desea regar, el marco de la plantación y el tipo de suelo. Las prácticas agrotécnicas (cultivo, etc.) y los aspectos económicos (costos de equipo) también deben ser considerados.

Teóricamente la separación de emisores debería ser igual al diámetro mojado, sin embargo esta disposición, haría aparecer zonas secas entre los bulbos continuos que restringirían el crecimiento de las raíces. Además si el agua utilizada es de mala calidad, se crea una barrera de sales que restringe aún más el volumen explorado por las raíces. Por todo esto debe procurarse un solape de bulbos de un 15% un máximo, por razones económicas de un 50%, con lo que las sales emigran hasta la periferia de la zona humedecida y se acumulan en la superficie por evaporación.

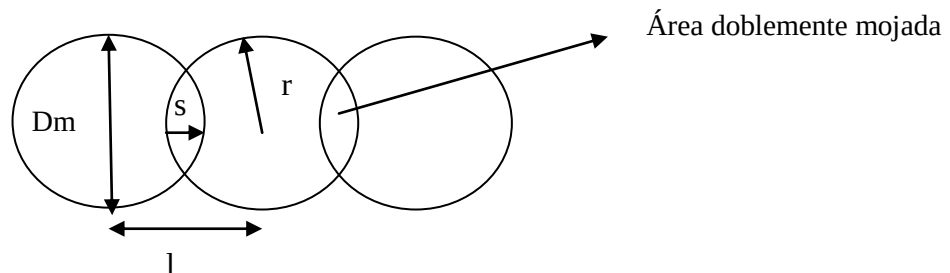


Fig.: Superficie de bulbos contiguos.

Solape:

$$a = \frac{s}{r} \cdot 100$$

Espaciamiento entre emisores:

$$l = r \left[\frac{2a}{100} \right]$$

12.9.-Número de emisores por planta

Se calculará con la expresión:

$$e = \frac{PAp}{100Ae}$$

A_p = área asignada a cada planta, marco de plantación o superficie sombreada.

A_e = área neta mojada por un emisor.

12.10.Disposición de emisores y laterales

- a) Simple emisor por fila de plantas, emisores equidistantes.
- b) Doble lateral por fila de plantas, emisores equidistantes.
- c) Simple lateral por fila de plantas, emisores agrupados.
- d) Doble lateral por fila de plantas, emisores agrupados.

El a) se emplea para cultivos hortícolas y cultivos leñosos con marco hasta 4 x 4.

El b), c) y d) se emplea para cultivos leñosos con mayores marcos de plantación y/o en terrenos de textura gruesa.

12.11.Turno de riego máximo

Si el consumo diario es NR_n y el máximo agotamiento del agua útil se ha establecido en DHA, ambos referidos a la superficie total, el espaciado máximo de dos riegos en el mes punta debe ser:

$$T_{\text{máx}} = \frac{DHA}{NRn}$$

Este valor no será entero y se redondeará al inmediato inferior.

En la práctica tiende a darse riegos diarios en el periodo punta y normalmente no se superan los 2 días en suelos de textura gruesa, 3 con media y 4 con fina.

La dosis de riego real se obtendrá con la fórmula:

$$T_{\text{máx}} \times NR = T \times Dr$$

12.12.-Duración del riego

Las necesidades de agua por planta y día son:

$$NR \times Ap$$

y si el riego va a darse cada T días, la cantidad a añadir en cada riego debe ser, por planta:

$$NR \times Ap \times T$$

con lo que el tiempo de riego, si a cada planta corresponden emisores de caudal q, será:

$$Tr = \frac{NR \times Ap \times T}{e \times q}$$

12.13.-Número de unidades de riego, Nu

No siempre es posible ni conveniente, en principio, regar simultáneamente toda la explotación, dividiéndose esta en unidades o sectores de riego.

El caudal necesario para el riego de una Ha:

$$Q = \frac{V_p \times n_p \times T}{T_r}$$

y el área máxima de la unidad de riego, Su, en Ha:

$$S_u = \frac{Q_d}{Q}$$

Q_d = caudal disponible.

V_p = volumen de agua por planta y día.

n_p = el número de plantas por Ha.

T_r = tiempo de riego.

T = turno de riego.

Q = caudal necesario para el riego de una Ha.

S = área máxima de la unidad de riego S en Ha.

Cuanto mayor sea la superficie a regar tanto mayores serán los diámetros de la red de distribución y la potencia a instalar, y, consecuentemente la inversión.

Si hay más de un cultivo se deberán de realizar sectorizaciones.

13. RIEGO A PULSOS

Al aportar el agua con un emisor se establece un equilibrio entre el flujo de agua y la conductividad hidráulica, de forma que si el caudal es elevado se alcanzará la conductividad hidráulica en condiciones de saturación, pero si el caudal es reducido el equilibrio se producirá en suelo no saturado, lo cual puede resultar interesante en los suelos en que pueda producirse un déficit de aireación. En estos casos sería conveniente utilizar emisores de muy bajo caudal, pero existe el inconveniente de que se incrementarían notablemente los problemas de las obturaciones.

Esta situación se ha resuelto con el riego a pulsos que consiste en que los emisores funcionen durante intervalos cortos, intermitentemente con intervalos más largos entre aplicaciones, con lo que se consigue unos caudales medios (obtenidos al dividir el caudal del emisor por el tiempo total, no el que estrictamente está funcionando) inferiores, y consecuentemente una humedad más baja y una mayor profundidad del suelo mojado.

14. OBSTRUCCIONES

Uno de los mayores problemas que presentan en el riego por goteo es la obstrucción de los emisores, producida por materias que van reduciendo progresivamente el paso del agua. Puede ser producida por materiales de distinta naturaleza: partículas orgánicas, minerales y químicas.

Una obstrucción, aunque solo sea parcial, reduce la eficiencia del riego en parcela y la uniformidad de la distribución del agua. Cuando disminuye esta uniformidad, necesitamos más agua para conseguir un riego suficiente. Estas dificultades disminuyen la confianza de los agricultores en el riego localizado.

El mayor riesgo de obstrucción se debe, sobre todo, a las características del agua: sales disueltas, pH, temperatura, etc. Con el empleo de la fertirrigación existe el riesgo de obstrucción, puesto que se modifican algunas cualidades del agua de riego.

Al usar agua calcárea los carbonatos pueden depositarse en los distribuidores por evaporación o precipitación.

Las limaduras o partículas metálicas pueden provenir de conductos situados aguas arriba, en la red de transporte.

Las algas pueden venir de los embalses y canales al aire libre, sobre todo si hay luz y materias nutritivas, también pueden crecer dentro de los tubos si pasa luz a través de las paredes, es el caso de los tubos de PVC no enterrados.

Pueden también obstruirse por pedacitos de plástico, por lo que se deberán de hacer las operaciones con cuidado a la hora del corte y colocación de conductos.

Prevención de la obstrucción

Realizar un análisis de aguas antes de la realización de un proyecto para tomar medidas que eviten las obstrucciones.

Determinar el contenido en elementos sólidos en el agua y si son orgánicos o minerales, y establecer la granulometría de los elementos sólidos.

Se deberán de realizar filtraciones líquido/sólido con filtros y se deberá realizar un control de las precipitaciones químicas , y un control microbiológico.

15. QUIMIGACIÓN

La quimigación se basa en la aplicación de productos químicos a través del agua de riego.

Herbigación: como consecuencia de la infestación de malas hierbas que presenta en la zona humedecida, como consecuencia de la aplicación continuada de agua y fertilizantes, se planteó la necesidad de controlar dichas hierbas a través del propio sistema de riego, a fin de reducir costos de aplicación.

Por poner un ejemplo de aplicación práctica, se ensayaron el bromacilo (80%) y clorotriazina (25%) + metoxitriazina (25%), con riego localizado en línea y emisores de 4 l/h. Las dosis fueron aplicadas de forma fraccionada inyectándose el herbicida con la bomba dosificadora del cabezal. Se dedujo que los dos se pueden emplear, sin problemas de fitotoxicidad en limón Verna y Naranja amargo. Sabiendo que se ha de realizar una aplicación fraccionada con intervalos de un mes, a través del cabezal de riego y de la bomba dosificadora, de la dosis de materia activa por unidad de superficie regada.

16. FERTIRRIGACIÓN

La fertirrigación es la aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de riego. No es forzosamente en riego localizado, puede ser también en riego a manta o por aspersión. No obstante, con el desarrollo y expansión de los riegos localizados de alta frecuencia prácticamente se emplea el término para este tipo de riego.

16.1. Utilización racional del agua del suelo

El agua es uno de los importantes factores limitantes del desarrollo vegetal, por lo que resulta obvio que determine, en gran medida, el rendimiento económico de los cultivos. La escasez de agua en la mayor parte de las regiones agrícolas españolas, que llega a limitar las disponibilidades en las zonas de riego, hace que cada vez se preste más atención a la eficiencia en la utilización del agua para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.

Para conseguir este objetivo es absolutamente imprescindible, por un lado conocer las necesidades hídricas de los cultivos y tener un conocimiento de las características del suelo para evitar el despilfarro de agua y de elementos nutritivos.

Las modernas técnicas de determinación de las necesidades hídricas de los cultivos por un lado y la correcta aplicación y programación de los riegos, de acuerdo con las citadas condiciones del suelo, permite aumentar la productividad del agua en un 40-50%.

Un riego adecuado implica la cantidad justa para cubrir las necesidades del cultivo y evita toda clase de pérdidas

16.2. Calidad del agua de riego

El control de la calidad del agua de riego debe hacerse sistemático, los principales parámetros a considerar son:

- Conductividad eléctrica.

- pH.
- Sulfatos, cloruros, carbonatos, bicarbonatos, boratos, etc.
- Calcio, magnesio, sodio, etc.
- Dureza.
- Materias orgánicas.
- Microorganismos

16.3.Exigencias de la fertirrigación

- Oportunidad en la aplicación.
- Uniformidad en la distribución.
- Localización del fertilizante en la zona de absorción de las raíces.

16.4.Sistemas de riego aptos para fertirrigación

El riego localizado es muy apropiado para la fertirrigación ya que permiten mantener una zona delimitada del suelo, a disposición de las raíces, además de un grado satisfactorio de humedad, la concentración de elementos nutritivos óptima para el desarrollo del cultivo. Para la fertirrigación nitrogenada se puede emplear riego de alta y baja frecuencia pero para fertirrigación completa se ha de centrar en los riegos localizados de alta frecuencia.

Cuando consideramos el cultivo con riego localizado la mentalidad del abonado ha de ser distinta a la tradicional. En nuestras zonas citrícolas la escasez de lluvias hace que las raíces se concentren en las zonas húmedas, llamadas bulbos húmedos, que representan una porción pequeña del volumen de suelo disponible.

16.5.La nutrición de los cultivos

Con el riego localizado la fertirrigación es prácticamente necesaria.

La aplicación de los elementos nutrientes con el agua de riego localizado tiene una serie de ventajas que merecen destacarse:

- Asimilación eficaz de nutrientes al estar localizados en la zona de máximo desarrollo radicular y de mayor absorción de agua.
- Adecuación de la dosificación de elementos nutritivos a las necesidades del cultivo a lo largo de su ciclo vegetativo.
- Posibilidad de realizar aplicación de fertilizantes con el agua de riego sin limitaciones propias de la fertilización convencional.
- Excelente distribución de elementos nutritivos en la superficie del cultivo.
- Coste reducido de la aplicación de fertilizantes.
- Capacidad de reacción a las necesidades puntuales del cultivo en función de las características del desarrollo vegetativo.

16.6.Productos para fertirrigación

Las principales características son la solubilidad y la pureza, con el objeto de que no se obturen los sistemas de riego con precipitados e impurezas.

Hay que hacer especial mención de los nitratos debido a que tiene una gran movilidad en el suelo y está acarreando grandes problemas por la contaminación de acuíferos.

El fósforo en el bulbo húmedo presenta una movilidad muy superior a la registrada en condiciones de cultivo tradicional.

El potasio en los suelos por riego por goteo también es más móvil que en riego tradicional.

16.7.Fertirrigación localizada en cultivos anuales. Cultivos hortícolas.

La mayor parte de los cultivos hortícolas de España están cultivados en regadío. Los tipos más característicos de explotaciones hortícolas son las intensivas (huertos familiares y explotaciones industriales) y las extensivas (tradicionales e

industriales especializadas). La forma en la que se protegen los cultivos para aumentar su precocidad es variable.

En todos los tipos de explotación se puede utilizar la técnica de la fertirrigación, es más aconsejable en las explotaciones intensivas. En la mayor parte de los casos se emplean sistemas de riego localizado más o menos sofisticados, que pueden llegar a un gran automatismo mediante la utilización de sistemas informáticos.

En la producción hortícola es importante el objetivo que se desee obtener ya sea una mayor producción, una determinada calidad, la salida al mercado en una época determinada o una combinación de los mismos, deberán gestionarse las técnicas de fertilización.

Se han de eliminar todo tipo de factores limitantes, mediante la fertirrigación el papel del suelo no es tan importante ya que incluso se pueden emplear suelos inertes, llegando al cultivo sin suelo.

Se han de conocer las exigencias nutritivas de los cultivos hortícolas para no producir contaminaciones por excesos ni déficit de nutrientes.

El nivel de fertilidad del suelo en riego localizado queda en segundo plano ya que se opta por atender mediante la fertirrigación el 100% de las necesidades del cultivo, manteniendo una solución del suelo con un contenido de nutrientes satisfactorio para el cultivo de modo permanente en la zona de localización, por lo que las reservas del suelo solo juegan un papel secundario. Cada vez se emplea el análisis foliar para el diagnóstico nutritivo de la planta.

Para establecer con fiabilidad el calendario de aportes de los nutrientes es necesario conocer razonablemente bien la evolución del desarrollo del cultivo y de la absorción de los principales nutrientes.

Cuando se utiliza la fertirrigación en riego localizado no hay contacto del agua con las hojas, y evita prevenir daños debidos a la sal a través de cara de las hojas.

Se reduce al mínimo la propagación de enfermedades de las hojas por vectores conocidos.

En hortalizas se pone de manifiesto la notable reacción al riego por goteo, en crecimiento de la planta, rendimiento, efectividad en cuanto al consumo de agua, clasificación del fruto y maduración temprana, en comparación con otras técnicas de riego. Las hortalizas obtienen un gran beneficio de la continua disponibilidad de agua, obtenida gracias a cortos intervalos del riego por goteo.

Especialmente cuando el agua es de mala calidad permite obtener cosechas buenas y económicas cuando otros procedimientos den lugar a reacciones mediocres o fracasan totalmente. Ocurre sobre todo en el caso de las plantas hortícolas muy sensibles a la sal.

Cuando se trata de cultivos hortícolas en túneles se aplica el riego localizado de forma muy cómoda.

16.8.Fertirrigación localizada en arboricultura frutal

Con el riego y el abonado coordinados se debe conseguir optimizar la producción frutícola en cantidad y sobre todo en calidad, reduciendo los consumos de agua y nutrientes.

La gran sensibilidad de los frutales a la salinidad, su baja tolerancia al sodio y al exceso de boro, entre otros factores, hacen que sea imprescindible conocer la calidad del agua de riego para decidir el tipo de riego más adecuado y aquellos que no deben practicarse.

En relación a la nutrición vegetal y el papel que tiene el suelo en la misma, que en las explotaciones de larga duración, tiende a ser mínimo.

Los frutales y cítricos reaccionan bien al riego por goteo sobre todo cuando se practica en breves intervalos de 1 a 7 días.

El limitado volumen de suelo mojado tiene como consecuencia un volumen correspondientemente restringido de la rizosfera, por ello no acarrea efectos negativos. El sistema de raíces desarrolla una red compensadora, más densa, de ramificaciones dentro del contorno humectado, estimulando la libre absorción del agua. No hay indicios de arraigue débil cuando el goteo se inicia con la plantación. Normalmente se tiende a un mayor crecimiento vegetativo, especialmente en el desarrollo de huertos reciente y de brotes jóvenes.

Árboles adultos tratados con riego localizado después de haber usado diferentes sistemas de cubrimiento total no sufren un shock ni otras deficiencias mensurables, y se adaptan bien al nuevo régimen hídrico. Se dan cosechas más copiosas.

Ejemplos de uso de riego localizado por goteo en el año 1972: En perales en a cambiar de riego por aspersión a riego por goteo se ahorró hasta un 50% de agua de riego, aumentando el grosor del tronco. En manzanas Delicious aumentó el peso de las manzanas. En uva de mesa aumentó el rendimiento. En olivo se ahorró de un 60 a un 70 % de agua, aumentando el crecimiento vegetativo, aumentando el rendimiento. En palmera datilera se aumentó el rendimiento en racimos de dátiles. En cítricos aumentó el rendimiento en cantidad de variedades.

Los frutos son mayores y más pesados en árboles regados en riego por goteo. Pigmentación más fuerte y más temprana, mayor contenido en azúcar o porcentaje de grasa.

17.EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO LOCALIZADO

17.1.Evaluación de una instalación de riego por goteo, del proyecto a la práctica.

Las previsiones de funcionamiento hechas durante el diseño de un sistema de riego localizado no coincidirán completamente con la realidad, por dos razones fundamentales:

- Un proyecto no es más que una aproximación a una realidad futura, tan buena como se quiera, pero al fin y al cabo una aproximación.
- Como cualquier sistema dinámico, un riego localizado experimenta desajustes con el tiempo que deben corregirse para reconducirlo al funcionamiento ideal.

Si se quiere tener un buen control de la instalación es necesario detectar, con una cierta periodicidad, los vicios de funcionamiento y/o manejo para introducir las oportunas medidas correctoras.

Los resultados de la evaluación dan pautas para definir estas correcciones en tres aspectos:

- Realización del riego propiamente dicho (dosis y turnos).
- Presiones de la red
- Mantenimiento del sistema (limpieza).

Fases de la evaluación:

- Toma de datos en campo. Para la realización de la evaluación del sistema de riego es necesario un equipo a base de manómetros, tomas de presión, sacabocados, cronómetros, probetas graduadas de plástico, recipientes de 500 ml para recogida de agua de los emisores, cinta

métrica, sonda metálica, tacómetro, medidor de consumo eléctrico, medidor de conductividad, cuadernillo para toma sistematizada de datos.

- Procesado y obtención de los resultados.
- Informe con las conclusiones y medidas a tomar, si fueran necesarias.

17.2.Evaluación de una instalación de riego por goteo, calidad y manejo por parte del agricultor

El desarrollo tecnológico que ha permitido la implantación de sistemas de riego localizado, en buena parte de las áreas cultivadas, no se ha visto acompañado por un esfuerzo paralelo en divulgación de estos, de manera que permita al regante conocerlos para así obtener su máximo aprovechamiento. A continuación se describe la metodología a seguir para diagnosticar la calidad de una instalación de riego por goteo y de su manejo por parte del agricultor.

Objetivos del riego: Es suministrar agua a los cultivos de manera que éstos no sufran déficit hídrico en ningún momento que pudieran ocasionar pérdidas de producción. El riego debe mantener que se mantenga el balance de sales, que no se acumulen en exceso en el perfil del suelo como resultado de la aplicación del agua de riego. El riego debe ser controlado para evitar pérdidas excesivas que se traduzcan en problemas medioambientales o en un consumo innecesario que incremente los costes de la explotación y, por tanto, las posibilidades de mejorar su manejo para hacerlo más eficiente.

- La adecuación del riego: ¿Se está aplicando la cantidad de agua que precisan los cultivos?.
- Conocida la cantidad que se está aplicando ¿Con qué uniformidad se está distribuyendo dentro de la zona regada?

Los objetivos de la evaluación de una instalación de riego por goteo consistirían en:

- Adecuación del cabezal, para cubrir las necesidades de potencia y filtrado de la instalación.

- Estudio del diseño de la red y la uniformidad de aplicación del agua.
- Determinación de la calidad de las tuberías y equipos instalados.
- Evaluación del manejo de la instalación por el agricultor.

18. BIBLIOGRAFÍA

- ARVIZA, J., 1996. *Riego localizado*. Ed. Servicio de Publicaciones de la UPV. Valencia.
- DEL RIVERO, J.M., 1993. *Efecto de factores naturales y de origen mixto sobre los cítricos*. 2ª Ed. ampliada. Ed. Servicio de Publicaciones de la UPV. Valencia.
- DOMINGUEZ, A., 1993. *Fertirrigación*. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
- FAO, ROMA. 1974. *Riego por goteo*. Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación. Roma.
- FAO, ROMA. *Riego automatizado*. Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación. Roma.
- FUENTES, J.L., 1992. *Técnicas de riego*. Ed. IRYDA. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenación.
- FUENTES, J.L., 1996. *Curso de riego para regantes*. Ed. Mundi-Prensa. Coed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- GARCÍA, F. *Riego por goteo, su fundamento, elementos y dispositivos que integran el sistema, problemas y perspectivas de su aplicación*. Ministerio de Obras públicas. Centro de estudios Hidrográficos.
- GÓMEZ, D., PRIMO, E. *Importancia de los riegos localizados*. C.R.I.D.A. 07 del I.N.I.A. Moncada. Valencia.
- HERNÁNDEZ, A. 1983. *Componentes de la instalación. Aspectos hidráulicos. III* Curso de riego localizado. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Centro Regional de Canarias (España).
- HERNÁNDEZ, J.M., RODRIGO, J., 1976. *Jornadas de riego por goteo*. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Delegación de Santa Cruz de Tenerife.
- LOSADA, A., ROLDÁN, J., ALCAIDE, M., JUANA, J., CAMACHO, E., 1993. *Ensayos de hidráulica aplicada al riego*. Ed. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
- MEDINA, J.A. , 1988. *Riego por goteo*. Teoría y práctica. 3ª Ed. Revisada y ampliada. Ed. Mundi-Prensa.

- MONTALVO, T., 1998. *Riego localizado. Diseño de Instalaciones*. Ed. Servicio de Publicaciones UPV. Valencia.
- PASCUAL, B., 1996. *Riegos de gravedad y a presión*. Ed. Servicio de publicaciones de la UPV. Valencia.
- VARIOS., 1997. *Jornadas técnicas sobre cítricos*. Ed. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Málaga.